Corrigé – Objets et images « à l'infini »

Terminale spécialité Physique-Chimie · La lunette astronomique · Activité expérimentale

Lentille utilisée : f' = 200 mm = 20 cm. Les grandeurs surmontées d'une barre sont algébriques (axe orienté dans le sens de la lumière).

Les valeurs mesurées sont données **à titre d'exemple** : vos mesures peuvent différer d'environ 1 cm (zone de netteté, repérage du centre de la lentille).

Partie 1 – Que devient l'image quand l'objet s'éloigne ?

Q1. a) *À partir de la relation de conjugaison, établir l'expression de la distance lentille – image.*

Étape 1 – Isoler l'inverse de OA'. On part de la relation de conjugaison et on fait passer le terme en OA dans le membre de droite :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{\overline{OA}}$$

Étape 2 – Réduire les deux fractions au même dénominateur. Le dénominateur commun est le produit f' × OA. On multiplie le numérateur et le dénominateur de la première fraction par OA, et ceux de la seconde par f' :

$$\frac{1}{f'} = \frac{1 \times \overline{OA}}{f' \times \overline{OA}} = \frac{\overline{OA}}{f' \times \overline{OA}} \qquad \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1 \times f'}{\overline{OA} \times f'} = \frac{f'}{f' \times \overline{OA}}$$

Étape 3 – Additionner les deux fractions. Elles ont maintenant le même dénominateur : on additionne les numérateurs et on garde le dénominateur commun :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{\overline{OA}}{f' \times \overline{OA}} + \frac{f'}{f' \times \overline{OA}} = \frac{\overline{OA} + f'}{f' \times \overline{OA}}$$

Étape 4 – Prendre l'inverse. Si deux nombres sont égaux, leurs inverses le sont aussi : on « retourne » les deux fractions :

$$\overline{OA'} = \frac{f' \times \overline{OA}}{\overline{OA} + f'}$$

Exemple pour OA = −30 cm :

$$\overline{OA'} = \frac{20 \times (-30)}{-30 + 20} = \frac{-600}{-10} = 60 \text{ cm}$$

Q1. b) et c) *Compléter la ligne « OA' calculé » du tableau. Les mesures sont-elles cohérentes avec le calcul ?*

OA (cm)	−30	−40	−50	−60	−80	−100	−150
OA' calculé (cm)	60,0	40,0	33,3	30,0	26,7	25,0	23,1

Les valeurs mesurées sont en accord avec le calcul, à environ 1 cm près : l'écart vient de la « profondeur » de la zone de netteté et du repérage du centre de la lentille.

Q2. *Comment évolue la distance lentille – image quand l'objet s'éloigne ? Vers quelle valeur semble-t-elle tendre ?*

D'après le tableau, quand l'objet s'éloigne de 30 cm à 150 cm, la distance lentille – image **diminue** de 60,0 cm à 23,1 cm. Elle se rapproche de **20 cm, c'est-à-dire de la distance focale f'** de la lentille.

Q3. *Calculer OA' pour un objet situé à 10 m, puis à 1 km. Conclure.*

$$\overline{\mathrm{OA}} = -1\,000 \text{ cm} : \quad \overline{\mathrm{OA'}} = \frac{20 \times (-1\,000)}{-1\,000 + 20} \approx 20{,}4 \text{ cm}$$

$$\overline{\mathrm{OA}} = -100\,000 \text{ cm} : \quad \overline{\mathrm{OA'}} = \frac{20 \times (-100\,000)}{-100\,000 + 20} \approx 20{,}004 \text{ cm}$$

Dès que l'objet est à quelques mètres, l'image se forme pratiquement au foyer image F', à 20 cm de la lentille.

Q4. *Conjecture : où se forme l'image d'un objet situé « à l'infini » ?*

L'image d'un objet situé à l'infini se forme au foyer image F', plus généralement dans le **plan focal image** de la lentille.

Partie 2 – Objet dans le plan focal objet : une image à l'infini

Q5. *Comparer f'mes à la valeur du fabricant (200 mm). Calculer l'écart relatif.*

Exemple : par autocollimation, f'mes = 20,4 cm. Écart relatif avec la valeur du fabricant f'fab = 20,0 cm :

$$\frac{|\,f'_{\text{mes}} - f'_{\text{fab}}\,|}{f'_{\text{fab}}} = \frac{|\,20{,}4 - 20{,}0\,|}{20{,}0} = 0{,}02 = 2\ \%$$

L'écart est faible, mais il justifie la mesure : quelques millimètres d'erreur sur la position de l'objet suffisent pour que l'image ne soit plus à l'infini.

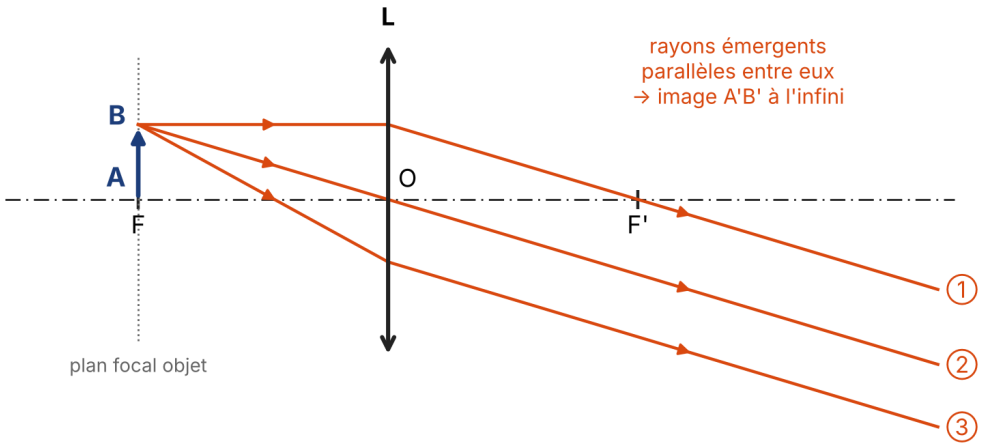
Q6. *Obtient-on une image nette sur l'écran ? Comment évolue la tache lumineuse quand on éloigne l'écran ?*

On n'obtient **aucune image nette**, quelle que soit la position de l'écran. La tache lumineuse garde **une taille à peu près constante** : le faisceau qui sort de la lentille est formé de rayons parallèles.

Q7. *Décrire l'image observée à l'œil. Change-t-elle quand on avance ou recule la tête ? Pourquoi l'œil n'a-t-il pas besoin d'accommoder ?*

L'image est **nette, droite et agrandie**, et elle reste nette quelle que soit la position de la tête. Les rayons issus d'un même point arrivent parallèles dans l'œil : l'œil les voit comme s'ils venaient d'un point très lointain. Pour un œil normal, l'image se forme alors sur la rétine sans que le cristallin ait à se bomber : l'œil est **au repos**, il n'accommode pas.

Q8. *Construire le trajet de trois rayons issus de B. Comment sont les rayons émergents ?*



Objet AB dans le plan focal objet : les trois rayons issus de B émergent parallèles.

Rayon ① parallèle à l'axe : il émerge en passant par F'. Rayon ② passant par O : il n'est pas dévié. Les rayons émergents sont **parallèles entre eux**, dans la direction de la droite (BO) donnée par le rayon passant par O.

Q9. *Que donne la relation de conjugaison lorsque OA = −f' ? Où se trouve l'image A'B' ?*

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} - \frac{1}{f'} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \overline{OA'} \to \infty$$

L'image A'B' est **rejetée à l'infini**.

Partie 3 – Objet à l'infini : où se forme l'image ?

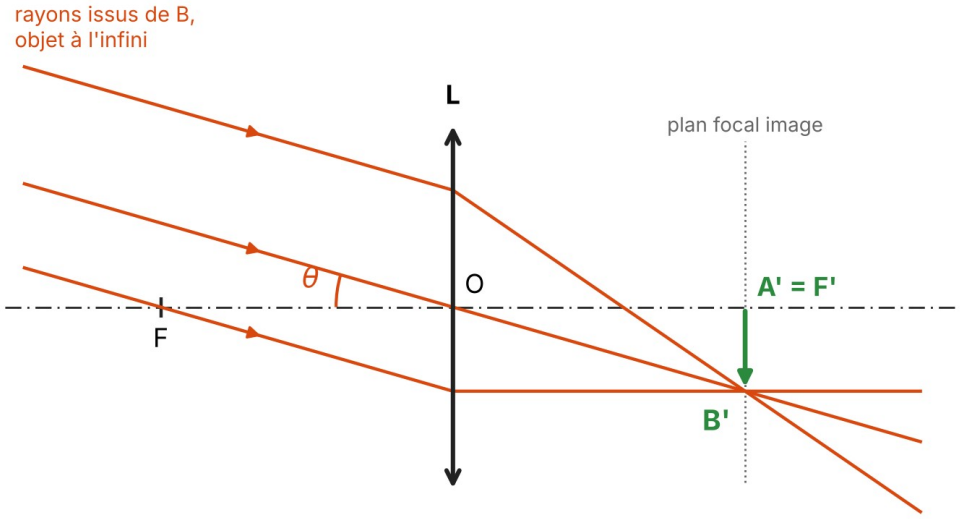
Q10. *Comparer la distance lentille – écran mesurée à f'mes. Dans quel plan se forme l'image d'un objet à l'infini ?*

Exemple : OA' = 21 cm, très proche de f'mes ≈ 20 cm. L'image d'un objet à l'infini se forme dans le **plan focal image** de la lentille.

Remarque : l'objet « Lune » n'est qu'à quelques mètres, la mesure est donc un peu supérieure à f'. Pour un objet à 3 m :

$$\overline{OA'} = \frac{20 \times (-300)}{-300 + 20} \approx 21{,}4 \text{ cm}$$

Q11. *Prolonger les trois rayons parallèles issus de B et placer l'image A'B'.*



Faisceau parallèle issu d'un point B à l'infini : il converge en B' dans le plan focal image.

Le rayon passant par O n'est pas dévié : son intersection avec le plan focal image donne B'. Le rayon passant par F émerge parallèle à l'axe et passe lui aussi par B'. A' est en F'.

Partie 4 – Bilan

À retenir – complété

• Un objet placé dans le plan focal **objet** de la lentille donne une image située **à l'infini** : les rayons issus d'un même point émergent **parallèles** entre eux.

• L'image d'un objet situé à l'infini se forme dans le plan focal **image** de la lentille, à une distance **f'** de la lentille.

• Une image à l'infini s'observe à l'œil **sans fatigue**, sans **accommoder**.

Q12. *À quelle distance de l'objectif doit se trouver le capteur pour photographier des montagnes lointaines ?*

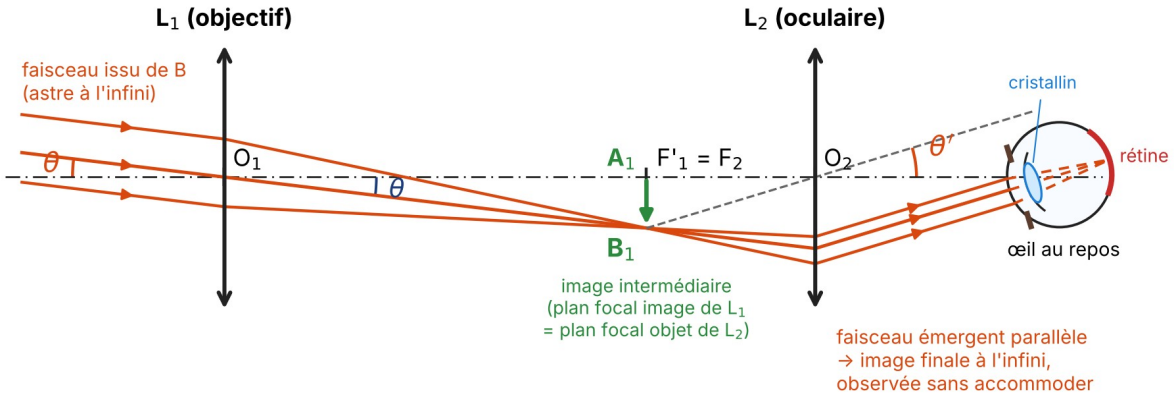
Les montagnes sont à l'infini : leur image se forme dans le plan focal image de l'objectif. Le capteur doit être à **50 mm** de l'objectif (c'est le réglage « ∞ » de la bague de mise au point).

Q13. a) *Justifier que l'image intermédiaire A_1B_1 se forme dans le plan focal image de l'objectif.*

La Lune est très éloignée : c'est un objet à l'infini, les rayons issus de B arrivent parallèles sur L_1. D'après la partie 3, son image A_1B_1 se forme dans le plan focal image de L_1. B_1 est à l'intersection de ce plan et du rayon passant par O_1, qui n'est pas dévié.

Q13. b) *Justifier que l'image finale donnée par l'oculaire est rejetée à l'infini.*

Dans la lunette afocale, F'_1 et F_2 sont confondus : A_1B_1 se trouve dans le plan focal objet de L_2. D'après la partie 2, les rayons issus de B_1 émergent de L_2 parallèles entre eux : l'image finale est à l'infini.



Lunette afocale observée par un œil au repos (schéma de principe, échelles non respectées).

Q13. c) *Quel est l'avantage, pour l'œil de l'observateur, d'une image finale à l'infini ?*

Les rayons arrivent parallèles dans l'œil, qui voit l'image nette **sans accommoder** (œil au repos) : l'observation se fait sans fatigue, même longtemps. De plus, l'image est vue sous un angle α' plus grand que α : la Lune paraît plus grosse.